ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

НА ТЕМУ

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЛИЧНОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ «АНДЕЗИТ»

Л109. 26КП01. 005 ПЗ

(Обозначение документа)

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

Студент	ИСПП-31		08.12.2026	В.В. Власов
	(Группа)	(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)
Преподаватель			09.12.2026	Ю.С. Маломан
		(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)

Архангельск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень сокращений и обозначений 3
Введение 4
1 Анализ и разработка требований 6
1.1 Назначение и область применения 6
1.2 Постановка задачи 6
1.3 Выбор состава программных и технических средств 7
2 Проектирование программного обеспечения 9
2.1 Проектирование интерфейса пользователя 9
2.2 Разработка архитектуры программного обеспечения 10
2.3 Проектирование базы данных 11
3 Разработка модулей программного обеспечения 12
3.1 Разработка программных модулей 12
3.2 Реализация интерфейса пользователя 12
3.3 Разграничение прав доступа пользователей 12
3.4 Экспорт и импорт данных 12
4 Тестирование и отладка программного обеспечения 13
4.1 Структурное тестирование 13
4.2 Функциональное тестирование 13
5 Инструкция по эксплуатации программного обеспечения 14
5.1 Установка программного обеспечения 14
5.2 Инструкция по работе 14
Заключение 15
Список использованных источников 17

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

БД – база данных

ГБ – гигабайт

ГГц – гигагерц

МБ – мегабайт

ОС – операционная система

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

API – программный интерфейс приложения

ARM – усовершенствованная машина с сокращённым набором команд

ASP – активные серверные страницы

SQL – язык структурированных запросов

HTTPS – безопасный протокол передачи гипертекста

ВВЕДЕНИЕ

Обосновать актуальность

В ходе курсового проектирования требуется разработать серверную и клиентскую части многопользовательского ПО, которое позволяет систематизировать хранение, просмотр и редактирование записей пользователя с возможностью работы в оффлайн-режиме и синхронизации записей между устройствами пользователя.

Для достижения поставленной цели требуется выполнить следующие задачи:

- изучить особенности программ, позволяющих вести заметки, потребности пользователей, выделить сущности;
- спроектировать диаграмму классов;
- спроектировать диаграмму пакетов;
- спроектировать диаграмма развертывания;
- спроектировать модель пользовательского интерфейса;
- спроектировать физическую модель БД;
- разработать локальную и удалённую БД для хранения данных;
- разработать веб-API;
- разработать программный модуль мобильного приложения;
- реализовать разграничение прав доступа пользователей;
- реализовать фильтрацию, поиск и сортировку записей пользователя;
- реализовать защиту данных;
- выполнить тестирование и отладку ПО и проанализировать результаты тестирования;
- разработать программную и эксплуатационную документацию;
- систематизировать и закрепить полученные теоретические знания в соответствии с заданной темой;
- систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические умения по общепрофессиональным и специальным

дисциплинам специальности «09.02.07 – Информационные системы и программирование»;

- углубить теоретические знания в соответствии в заданной темой;
- сформировать умения применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- сформировать умения использовать справочную и нормативную документацию.

В результате курсового проектирования будет разработано приложение для построения личной базы знаний.

1 Анализ и разработка требований

1.1 Назначение и область применения

Основным назначением приложения является систематизация хранения, просмотра и редактирования записей пользователя с возможностью работы в офлайн-режиме и синхронизации записей между устройствами, что позволит упростить процесс их переноса, сократить время поиска нужной информации за счёт группировок, фильтрации и поиска, а также снизить риск потери данных среди разрозненных файлов.

Приложение предназначено для использования в личных и командных рабочих процессах для ведения заметок в любой сфере, где это потребуется.

К основным категориям пользователей относятся следующие:

- единичные пользователи (студенты, писатели, школьники и другие);
- команды и рабочие группы (проектные команды, отделы, ведущие общую базу знаний);
- пользователи с ограниченным доступом к сети (специалисты, работающие в полевых условиях и зонах с нестабильным интернетом);
- рецензенты (пользователи с доступом на чтение записей и добавление комментариев).

1.2 Постановка задачи

В приложении предусмотрены следующие функциональные возможности:

- ведение записей;
- разделение записей по категориям;
- фильтрация записей по категориям;
- поиск записей по названию;
- архивация записей;

- возможность автономной работы;
- синхронизация записей при появлении подключения к сети;
- возможность создания локальной базы знаний;
- возможность предоставления доступа к записи другим пользователям для разных режимов работы (только просмотр, редактирование, полное владение);
- возможность оставления комментариев к запискам других пользователей, если для них открыт доступ.

У пользователей есть доступ к следующей функциональности в зависимости от роли:

- неавторизованный пользователь может локально заполнять базу на своём устройстве без возможности синхронизации;
- авторизованный пользователь может редактировать собственные записи или доступные ему, создавать новые записи, настраивать доступ к своим записям или записям, где он является администратором;
- рецензент может просматривать записи, для которых настроены соответствующие права доступа, и добавлять к ним комментарии;
- администратор может редактировать доступные ему записи, изменять права доступа.

1.3 Выбор состава программных и технических средств

Для разработки БД выбраны СУБД MySQL 8.0 за счёт своей высокой производительности и скорости работы [1] и SQLite за счёт своей лёгкости и компактности.

Для проектирования, администрирования и работы с БД MySQL выбран инструмент для работы и управления БД MySQL Workbench благодаря полной совместимости с выбранной СУБД.

Для разработки API выбран язык программирования C# и фреймворк ASP.NET Core, отличающийся высокой производительностью.

Для разработки оконного приложения выбран язык программирования C#, так как он отличается высокой безопасностью кода, поддерживает автоматическое управление памятью. Разработка интерфейса будет вестись с применением фреймворка Avalonia, так как он использует нативные технологии для отрисовки интерфейса, что обеспечивает высокую производительность и кроссплатформенность [2].

Для разработки оконного приложения и веб-API выбрана среда разработки Visual Studio – полнофункциональный инструмент, включающий профессиональный отладчик и встроенные инструменты работы с данными, которые будут применяться при работе с SQLite.

К клиенту оконного приложения предъявляются следующие аппаратные и программные требования для запуска разработанного приложения:

- процессор: 2-ядерный с тактовой частотой от 1 ГГц;
- оперативная память: от 4 ГБ;
- свободное пространство диска: 5 ГБ;
- видеокарта: встроенная графика – отдельная видеокарта не требуется;
- операционная система: Windows 11, macOS 14 и выше, Linux;
- среда выполнения: .NET 10.0 Runtime;
- архитектура процессора: x64 или ARM64 (Apple Silicon).

К серверу приложения предъявляются следующие аппаратные и программные требования:

- процессор: 2-ядерный процессор, с тактовой частой 2,5 ГГЦ;
- оперативная память: 4 ГБ для работы серверных служб;
- хранилище: 25 ГБ для всего устанавливаемого ПО и хранения данных;
- сеть: скорость соединения минимум 100 Мбит/с.
- операционная система: Ubuntu Server 24.04 LTS;
- установленный сервер БД MySQL Server 8.0;
- установленная среда выполнения .NET 10.0 Runtime;
- установленный веб-сервер Nginx.

2 Проектирование программного обеспечения

2.1 Проектирование интерфейса пользователя

В процессе разработки оконного приложения спроектирован набор макетов окон приложения. Для проектирования применялась программа draw.io. Макеты главной страницы, страницы редактирования и панели основных действий представлены на рисунке 1.

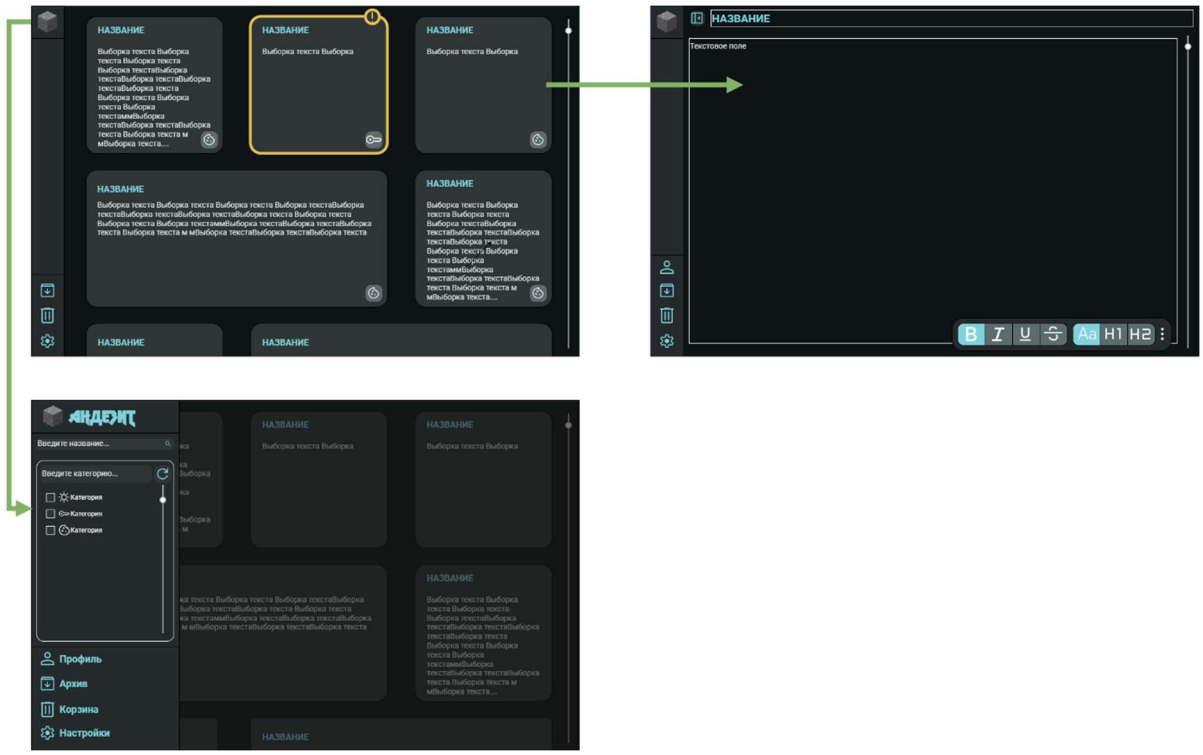


Рисунок 1 – Изображение мокапов окон приложения

Приложение строится на тёмной теме. Для цвета фонов используется черновато-синий (#0E1415), для цвета второстепенных объектов антрацитово-серый (#252B2C), для цвета функциональных блоков чёрно-зелёный (#343A3B), в качестве акцентного цвета кнопок и заголовков выбран аквамариновый (#81D3DD), дополнительный акцентный цвет светлая охра

(#E8C255), для цвета основного текста выбран белый (#FFFFFF), для цвета границ и линий выбран чёрный (#000000).

Основным шрифтом приложения выбран Roboto – гротескный шрифт без засечек, разработанный командой Google.

2.2 Разработка архитектуры программного обеспечения

Приложение разрабатывается с применением трёхзвенной клиент-серверной архитектуры [4]. Клиентское приложение реализовано на C# с использованием кроссплатформенного фреймворка Avalonia. Слой серверной бизнес-логики реализован на базе стека ASP .NET. Хранение и структурирование данных осуществляет СУБД MySQL. Клиент отправляет запросы на сервер по протоколу HTTPS. API и БД взаимодействуют через технологию Entity Framework Диаграмма развертывания программы представлена на рисунке 2.

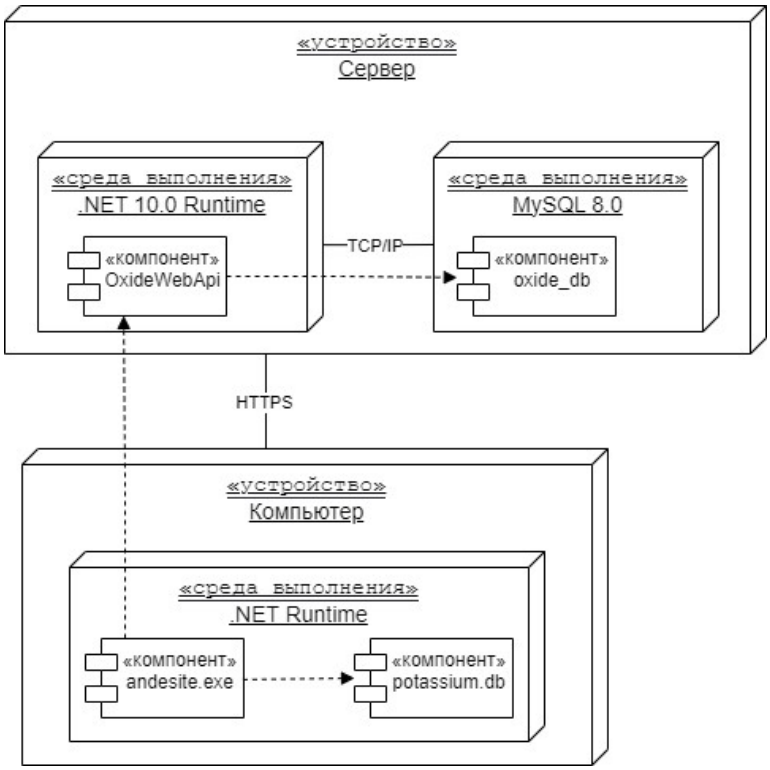


Рисунок 2 – Диаграмма развёртывания

2.3 Проектирование базы данных

Для приложения требуется разработать БД хранящую информацию о пользователях и записках. Для разработки модели использовался MySQL Workbench. Физическая модель представлена на рисунке 3.

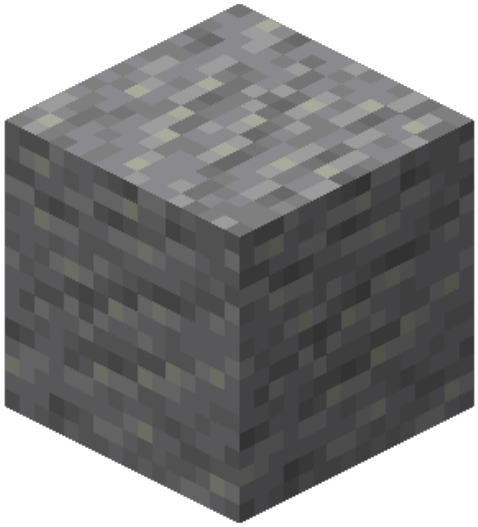


Рисунок 3 – Физическая модель БД

3 Разработка модулей программного обеспечения

3.1 Разработка программных модулей

3.2 Реализация интерфейса пользователя

3.3 Разграничение прав доступа пользователей

3.4 Экспорт и импорт данных

4 Тестирование и отладка программного обеспечения

4.1 Структурное тестирование

4.2 Функциональное тестирование

5 Инструкция по эксплуатации программного обеспечения

5.1 Установка программного обеспечения

5.2 Инструкция по работе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе курсового проектирования разработаны серверная и клиентская части многопользовательского приложения, позволяющего систематизировать хранение, просмотр и редактирование записей пользователя с возможностью работы в оффлайн-режиме и синхронизации записей между устройствами пользователя.

В процессе достижения цели выполнены следующие задачи:

- изучены особенности программ, позволяющих вести заметки, потребности пользователей, выделить сущности;
- спроектирована диаграмма классов;
- спроектирована диаграмма пакетов;
- спроектирована диаграмма развертывания;
- спроектирована модель пользовательского интерфейса;
- спроектирована физическая модель БД;
- разработаны локальная и удалённая БД для хранения данных;
- разработан веб-API;
- разработан программный модуль мобильного приложения;
- реализованы разграничения прав доступа пользователей;
- реализованы фильтрация, поиск и сортировка записей пользователя;
- реализована защита данных;
- выполнено тестирование, и отладка ПО и проанализированы результаты тестирования;
- разработаны программная и эксплуатационная документация;
- систематизированы и закреплены полученные теоретические знания в соответствии с заданной темой;
- систематизированы и закреплены полученные теоретические знания и практические умения по общепрофессиональным и специальным дисциплинам специальности «09.02.07 – Информационные системы и программирование»;

- углублены теоретические знания в соответствии в заданной темой;
- сформированы умения применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- сформированы умения использовать справочную и нормативную документацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аспин А. MySQL. Практические рецепты: Пер. с англ. / А. Аспин – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. – 592 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/396439/reading (дата обращения: 04.11.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

2. Нацвин А. В., Юрьева Т. А. Разработка программного обеспечения с графическим интерфейсом на базе фреймворка Avalonia: учебно-методическое пособие / А.В. Нацвин, Т.А. Юрьева. – Благовещенск : АмГУ, 2023. – 102 с. – URL: https://reader.lanbook.com/book/454511 (дата обращения: 13.11.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

3. Проскуряков А. В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения. – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. – 197 с. – URL: https://znanium.ru/read?id=429841 (дата обращения: 29.11.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4. Тидвелл Д. Разработка интерфейсов. Паттерны проектирования. 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2022. – 560 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/386796/reading (дата обращения: 30.11.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный.

5. Фленов М. Е. Библия C#. – 6-е изд., перераб. и доп. / М.Е. Фленов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. – 512 с. – URL: https://ibooks.ru/bookshelf/396461/reading (дата обращения: 28.10.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.